Quiz **October 15, 2026**

1) Mit welchem griechischen Buchstaben bezeichnen wir in der Physik Änderungen? Wie heißt er und wie schreibt man ihn?

Antwort: Delta Δ

2) Was ist die Definition der Geschwindigkeit? Verwendet die Formel, die wir eingeführt haben, am besten mit den griechischen Buchstaben.

Antwort: $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$

3) Setzt die richtige Einheiten ein:

Antwort:

- $3\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} = 3 \cdot 3{,}6\,\underline{\mathrm{km/h}} = 10{,}8\,\frac{\mathrm{km}}{\underline{\mathrm{h}}}$

Antwort:

- $21{,}6\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} = \frac{21{,}6}{3{,}6}\,\frac{\mathrm{m}}{\underline{\mathrm{s}}} = 6\,\frac{\mathrm{m}}{\underline{\mathrm{s}}}$

Antwort:

4) Welche drei Zeiten haben wir aus unseren Filmchen abgelesen? Wir hatten sie genannt: t_{schall}, t_{heil}, t_{kaputt}

Beantworte jeweils die folgenden Fragen:

- was bedeuten sie jeweils?

Antwort:

- t_{heil}: Die Zeit des letzten Frames, in dem man den Ballon noch heil sieht.
- t_{kaputt} Die Zeit des ersten Frames, in dem man den Ballon nicht mehr sieht.
- t_{schall} Die Zeit, zu der der Knall in der Tonspur zu sehen bzw. hören ist.
- haben wir sie aus der Tonspur oder der Bildspur abgelesen?

Antwort: Die Frage haben alle falsch verstanden. Gemeint war: t_{heil} und t_{kaputt} aus der Bildspur und t_{schall} aus der Tonspur.

- In welcher Reihenfolge stehen sie?

Antwort: t_{heil}, t_{kaputt}, t_{schall}

5) Wie haben wir die Zeit t_{platz} ausgerechnet? Tip: Es war ein Mittwlwert.

Antwort: $t_{\mathrm{platz}} \frac{t_{\mathrm{heil}} + t_{\mathrm{kaputt}}}{2}$